2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,2\}$，则 $A\cap(C_UB)=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{0,1,2\}$　　C. $\{-1,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由全集 U 可得 $C_UB=\{-2,0,1\}$，因此 $A\cap(C_UB)=\{0,1,2\}\cap\{-2,0,1\}=\{0,1\}$，故选 A.

2. “x 为整数”是“$2x+1$ 为整数”的（ ）

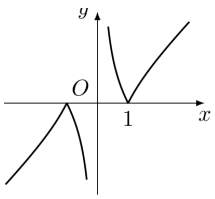
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

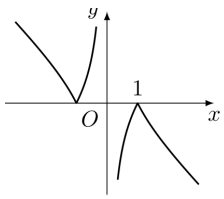
【解析】
若 x 为整数，则 $2x+1$ 是整数，所以“x 为整数”是“$2x+1$ 为整数”的充分条件. 反之，取 $x=\frac{1}{2}$，则 $2x+1=2$ 为整数，而 x 不是整数，所以必要性不成立. 故选 A.

3. 函数 $y=\frac{|x^2-1|}{x}$ 的图象大致为（ ）

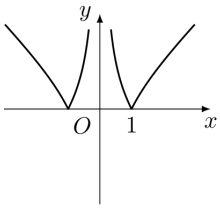
A.



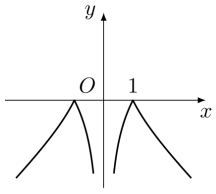
B.



C.



D.



【答案】**A**

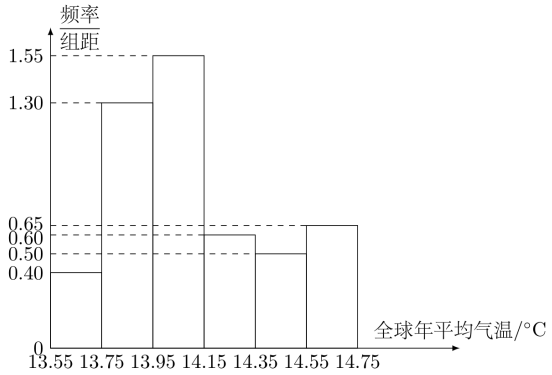
【解析】

函数的定义域为 $x \neq 0$，且

$$y = begin\{cases\} x - \frac{1}{x}, x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1, \backslash \frac{1}{x} - x, -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1. end\{cases\}$$

当 $x > 0$ 时，函数值为正；当 $x < 0$ 时，函数值为负，且 $f(-x) = -f(x)$. 又因为 $f(1) = 0$，当 $0 < x < 1$ 时函数从正无穷递减到 0，当 $x > 1$ 时函数从 0 递增. 因此图象应为选项 A，故选 A.

4. 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温（单位：{}℃），共 100 个数据，分成 6 组：$[13.55, 13.75)$，$[13.75, 13.95)$，$[13.95, 14.15)$，$[14.15, 14.35)$，$[14.35, 14.55)$，$[14.55, 14.75]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有（ ）



A. 22 年　　B. 23 年　　C. 25 年　　D. 35 年

【答案】**B**

【解析】

由直方图可读出各组的组距均为 0.20，相应的频率分布直方图高度依次为 0.40，1.30，1.55，0.60，0.50，0.65.

区间 $[14.35, 14.75]$ 对应第五、六组，其频率为 $0.20(0.50 + 0.65) = 0.23$，故数据个数为 $100 \times 0.23 = 23$，选 B.

5. 设 $a = 2^{0.7}$，$b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7}$，$c = \log_2 \frac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a < b < c$　　B. $c < a < b$　　C. $b < c < a$　　D. $c < b < a$

【答案】**D**

【解析】

因为 $a = 2^{0.7} > 1$，$0 < b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7} < 1$，而 $c = \log_2 \frac{1}{3} < 0$，所以 $c < b < a$，故选 D.

6. 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) =$（ ）

A. 1　　B. $\frac{5}{4}$　　C. 2　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\log_2 3$，则 $\log_4 3=\frac{t}{2}$，$\log_8 3=\frac{t}{3}$，$\log_3 2=\frac{1}{t}$，$\log_9 2=\frac{1}{2t}$. 因此原式等于

$$\left(t+\frac{t}{3}\right)\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{2t}\right)=\frac{4t}{3}\cdot\frac{3}{2t}=2$$

故选 C.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>1$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，抛物线 $y^2=4\sqrt{5}x$ 的准线经过 F_1，且与双曲线的一条渐近线交于点 A. 若 $\angle F_1F_2A=\frac{\pi}{4}$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c. 抛物线的准线为 $x=-\sqrt{5}$，故 $F_1=\left(-\sqrt{5},0\right)$，从而 $c=\sqrt{5}$，即 $a^2+b^2=5$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以直线 $x=-\sqrt{5}$ 与渐近线的交点可取 $A=\left(-\sqrt{5},+-\frac{bsqrt(5)}{a}\right)$.

此时 $F_2=\left(\sqrt{5},0\right)$，故 $\overrightarrow{F_2F_1}=\left(-2\sqrt{5},0\right)$，且 $\overrightarrow{F_2A}=\left(-2\sqrt{5},+-\frac{bsqrt(5)}{a}\right)$. 由夹角为 $\frac{\pi}{4}$，得

$$\tan\angle F_1F_2A=\frac{\frac{b\left(\sqrt{5}\right)}{a}}{2\sqrt{5}}=\frac{b}{2a}=1$$

所以 $b=2a$. 代入 $a^2+b^2=5$，得 $5a^2=5$，即 $a=1$，$b=2$. 故双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$，选 D.

8. “十字歇山顶”是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，图 1 中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶. 其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体（图 2）. 这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$，在底面 BCE 中，若 $BE=CE=3$，$\angle BEC=120^\circ$，则该几何体的体积为（ ）

examfiguregroup[float=inline]{img/2022/tianjin/q8_fig1.png}{% [（表格数据详见在线交互版）]% }

A. $\frac{27}{2}$　　B. $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

C. 27　　D. $27\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

记底面三角形 BCE 的面积为 S，则

$$S=\frac{1}{2}\cdot BE\cdot CE\cdot\sin\angle BEC=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\cdot\sin 120^{\circ}=\frac{9\sqrt{3}}{4}$$

由余弦定理，

$$BC^2=BE^2-2BE\cdot CE\cos 120^{\circ}+CE^2=9+9+9=27$$

所以 $BC=3\sqrt{3}$.

由图中两个全等棱柱的对应关系，共同侧面 $ABCD$ 的边 BC 在一个棱柱中是底面边，在另一个棱柱中是侧棱；同理，CD 在前一个棱柱中是侧棱，在后一个棱柱中是底面边. 因此 $CD=BC$. 令 $h=BC=CD=3\sqrt{3}$，则 $ABCD$ 为边长 h 的正方形. 建立空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，$C=(h,0,0)$，$A=(0,h,0)$，$D=(h,h,0)$. 由等腰三角形 BCE 的对称性，取 $E=\left(\frac{h}{2},0,\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$. 设另一个棱柱底面中与 E 对应的顶点为 G，则可取 $G=\left(0,\frac{h}{2},\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$.

在 $0\le t\le h$ 上令 $\phi(t)=\frac{1}{\sqrt{3}}\min\{t,h-t\}$. 第一个棱柱在点 (x,y,z) 上的范围为 $0\le z\le\phi(x)$，第二个棱柱的范围为 $0\le z\le\phi(y)$. 第一个棱柱的体积为 Sh.

考虑第二个棱柱在第一个棱柱外的部分. 当 $0\le x\le y\le\frac{h}{2}$ 时，该部分为一个三棱锥，其四个顶点为 B、$M=\left(0,\frac{h}{2},0\right)$、$G$ 以及 $H=\left(\frac{h}{2},\frac{h}{2},\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$. 其底面 $\triangle MGH$ 在平面 $y=\frac{h}{2}$ 内，且

$$S_{\triangle MGH}=\frac{1}{2}\cdot\frac{h}{2}\cdot\frac{h}{2\sqrt{3}}=\frac{h^2}{8\sqrt{3}}$$

顶点 B 到该底面的距离为 $\frac{h}{2}$，所以该三棱锥的体积为

$$V_1=\frac{1}{3}\cdot\frac{h^2}{8\sqrt{3}}\cdot\frac{h}{2}=\frac{h^3}{48\sqrt{3}}$$

由关于 $x=\frac{h}{2}$ 和 $y=\frac{h}{2}$ 的对称性，第二个棱柱在第一个棱柱外的部分由 4 个全等的上述三棱锥组成. 因此

$$V=Sh+4V_1=\frac{9\sqrt{3}}{4}\cdot 3\sqrt{3}+4\cdot\frac{\left(3\sqrt{3}\right)^3}{48\sqrt{3}}=\frac{81}{4}+\frac{27}{4}=27$$

故选 C.

9. 关于函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$，给出下列结论：

begin{circlelist} item $f(x)$ 的最小正周期是 2π； item $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增； item 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$f(x)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right]$； item $f(x)$ 的图象可以由函数 $g(x)=\frac{1}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到. end{circlelist} 其中正确结论的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期为 π，所以结论 1 错误.

在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上，$2x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，正弦函数在该区间上单调递增，所以结论 2 正确.

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$2x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间上，$\sin 2x$ 的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$，最大值为 1，故 $f(x)\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2}\right]$，不是题给范围，结论 3 错误.

又 $g\left(x-\frac{\pi}{8}\right)=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)=f(x)$，所以 $f(x)$ 的图象由 $g(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到，结论 4 错误. 正确结论只有 1 个，故选 A.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为_____{}.

【答案】$1-5i$

【解析】

分子、分母同乘分母的共轭复数 $1-2i$，得

$$\frac{11-3i}{1+2i}=\frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{11-22i-3i+6i^2}{5}=\frac{5-25i}{5}=1-5i$$

11. 在 $\left(\sqrt{x}+\frac{3}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项是_____{}.

【答案】**15**

【解析】

展开式的通项为

$$C_5^r(\sqrt{x})^{r\left(\frac{3}{x^2}\right)^{5-r}}=C_5^r 3^{5-r}x^{\frac{r}{2}-2(5-r)}=C_5^r 3^{5-r}x^{\frac{5r}{2}-10}$$

要得到常数项，必须有 $\frac{5r}{2}-10=0$，即 $r=4$. 所以常数项为 $C_5^4\cdot 3=15$.

12. 若直线 $x-y+m=0(m>0)$ 被圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 截得的弦长等于 m，则 m 的值为_____{}.

【答案】**2**

【解析】

圆心为 $O(1,1)$，半径为 $r=\sqrt{3}$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1-1+m|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{m}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式，

$$m=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{3-\frac{m^2}{2}}$$

两边平方得 $m^2=12-2m^2$，所以 $m^2=4$. 又 $m>0$，故 $m=2$.

13. 现有 52 张扑克牌（去掉大小王），每次取一张，取后不放回，则两次都抽到 A 的概率为_____{}；在第一次抽到 A 的条件下，第二次也抽到 A 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{221}$); $\frac{(1)}{17}$

【解析】

52 张牌中有 4 张 A. 两次都抽到 A 的概率为

$$\frac{4}{52}\cdot\frac{3}{51}=\frac{1}{221}$$

在第一次抽到 A 的条件下，剩余 51 张牌中有 3 张 A，所以第二次也抽到 A 的条件概率为

$$\frac{3}{51}=\frac{1}{17}$$

14. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$. 记 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{b}$，用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}=$_____{}；若 $\overrightarrow{AB}perparrow(DE)$，则 $\angle ACB$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a})$；$\frac{((\pi)}{6}$

【解析】

以 C 为起点，用位置向量表示各点，则 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{b}$，且 D 为 AC 的中点，所以 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$. 由 $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$，得 $\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，从而 $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BE}=\frac{3}{2}\boldsymbol{b}$. 因此

$$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}=\frac{3}{2}\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$$

又 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，所以垂直条件给出

$$(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\cdot(3\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=0$$

即

$$3|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$$

设 $\theta=\angle ACB$，并令 $t=\frac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{b}|}>0$. 由 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$，上式化为

$$t^2-4t\cos\theta+3=0$$

因此 $4t\cos\theta=t^2+3>0$，从而 $\cos\theta>0$. 该关于 t 的方程有正实根，判别式必须满足

$$16\cos^2\theta-12\geq 0$$

结合 $\cos\theta>0$ 和 $0<\theta<\pi$，得 $\cos\theta\geq\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\theta\leq\frac{\pi}{6}$. 当 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$t=\sqrt{3}$ 时等号可以取得，故最大值为 $\frac{\pi}{6}$.

15. 设 $a\in\mathbb{R}$，对任意实数 x，记 $f(x)$ 表示 $|x|-2$，$x^2-ax+3a-5$ 中的较小者. 若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$[10,+\infty)$

【解析】

令 $p(x)=|x|-2$，$q(x)=x^2-ax+3a-5$. 因为 $f(x)=\min\{p(x),q(x)\}$，所以 $f(x)=0$ 当且仅当 $p(x)\geq 0$，$q(x)\geq 0$，且 $p(x)=0$ 或 $q(x)=0$.

当 $p(x)=0$ 时，$x=+-2$. 分别计算 $q(2)=a-1$，$q(-2)=5a-1$. 因此 $x=2$ 是零点的条件为 $a\geq 1$，$x=-2$ 是零点的条件为 $a\geq \frac{1}{5}$.

其余零点必须是方程 $q(x)=0$ 且满足 $|x|>2$ 的根. 方程 $q(x)=0$ 的判别式为

$$\Delta=a^2-4(3a-5)=(a-2)(a-10)$$

当 $a<2$ 时，二次函数的顶点横坐标为 $\frac{a}{2}<1$，所以在 $x\geq 2$ 上严格递增，方程 $q(x)=0$ 在 $x>2$ 上至多有一个根；若有这样的根，则 $q(2)<0$，从而 $x=2$ 不是 f 的零点. 在 $x\leq -2$ 上，若 $a\geq -4$，则 $q'(x)=2x-a\leq -4-a\leq 0$，方程 $q(x)=0$ 在 $x\leftarrow 2$ 上至多有一个根；若 $a\leftarrow 4$，则顶点在 -2 的左侧，且 $q(-2)=5a-1<0$，所以左支至多有一个根落在 $x\leftarrow 2$，另一个根若存在则大于 -2. 因此 $q(x)=0$ 在 $|x|>2$ 上至多有两个根，且一旦有 $x\leftarrow 2$ 的根，就有 $q(-2)<0$，从而 $x=-2$ 也不是 f 的零点. 结合 $x=+-2$ 的情况可知，此时至多得到两个零点，不能满足至少 3 个零点的要求.

当 $a=2$ 时，$q(x)=(x-1)^2$，其唯一零点 $x=1$ 不满足 $p(x)\geq 0$，所以仍只有 $x=+-2$ 两个零点. 当 $2<a<10$ 时，$\Delta<0$，故 $q(x)>0$ 对任意 x 成立，只有 $x=+-2$ 两个零点. $a=10$ 时，$q(x)=x^2-10x+25=(x-5)^2$，所以 $x=-2$，$x=2$ 和 $x=5$ 均为零点，恰有 3 个零点.

当 $a>10$ 时，方程 $q(x)=0$ 有两个根

$$x_{1,2}=frac\{ampsqrt((a-2)(a-10))\}2$$

其中较小根满足 $x_1>2$：因为 $x_1>2$ 等价于 $a-4>\sqrt{(a-2)(a-10)}$，而 $a>10$ 时两边均为正，平方后等价于 $4(a-1)>0$. 故两个根都大于 2，再加上 $x=+-2$，零点数至少为 4.

综上，函数至少有 3 个零点当且仅当 $a\geq 10$，故填 $[10,+\infty)$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=\sqrt{6}$，$b=2c$，$\cos A=-\frac{1}{4}$.

1. (1) 求 c 的值；
2. (2) 求 $\sin B$ 的值；
3. (3) 求 $\sin(2A-B)$ 的值.

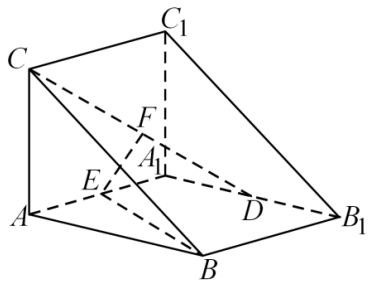
【解析】

1. (1) 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入 $a=\sqrt{6}$，$b=2c$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，得 $6=4c^2+c^2+c^2=6c^2$. 由于边长 $c>0$，所以 $c=1$.
2. (2) 由 $a=\sqrt{6}$ 及 $\cos A=-\frac{1}{4}$，得 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=dfrac\{\sqrt{15}\}4$. 由正弦定理，$\frac{\sin B}{b}=\frac{\sin A}{a}$，又 $b=2$，所以 $\sin B=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{15}}{4}}{\sqrt{6}}=dfrac\{\sqrt{10}\}4$.
3. (3) 由余弦定理，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{6+1-4}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 又 $\sin 2A=2\sin A\cos A=-dfrac\{\sqrt{15}\}8$，$\cos 2A=2\cos^2 A-1=-\frac{7}{8}$，故

$$\sin(2A-B)=\sin 2A\cos B-\cos 2A\sin B=-dfrac\{\sqrt{15}\}8\cdot\frac{\sqrt{6}}{4}+\frac{7}{8}\cdot dfrac\{\sqrt{10}\}4=dfrac\{\sqrt{10}\}8$$

17. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\perp AB$，点 D，E，F 分别为 A_1B_1，AA_1，CD 的中点，$AB=AC=AA_1=2$.

1. (1) 求证：$EF\parallel$ 平面 ABC；
2. (2) 求直线 BE 与平面 $\mathbb{C}_1D$ 所成角的正弦值；
3. (3) 求平面 A_1CD 与平面 $\mathbb{C}_1D$ 所成二面角的余弦值.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AC，AA_1 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$，$C_1(0,2,2)$. 由中点坐标公式得 $D(1,0,2)$，$E(0,0,1)$，$F\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，从而 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{1}{2},1,0\right)$. 该向量的 z 坐标为 0，且 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，所以 $EF\parallel$ 平面 ABC.
2. (2) 由 $\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(0,0,2)$，$\overrightarrow{CD}=(1,-2,2)$，可取平面 $\mathbb{C}_1D$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,1,0)$. 又 $\overrightarrow{BE}=(-2,0,1)$，所以直线 BE 与平面 $\mathbb{C}_1D$ 所成角的正弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{BE}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BE}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=\frac{4}{5}$$

1. (3) 平面 A_1CD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{m}=(0,1,1)$，平面 $\mathbb{C}_1D$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,1,0)$. 因此两平面所成二面角的余弦值为

$$\frac{|\boldsymbol{m}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{m}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=a_2-b_2=a_3-b_3=1$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$(S_{n+1}+a_{n+1})b_n=S_{n+1}b_{n+1}-S_nb_n$；
3. (3) 求 $\sum_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1}-(-1)^ka_k\right]b_k$.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由题意，$a_2 = 1 + d$，$a_3 = 1 + 2d$，$b_2 = q$，$b_3 = q^2$，所以 $d = q$，且 $2q - q^2 = 0$. 等比数列的公比不为 0，故 $q = 2$，从而 $d = 2$. 因此 $a_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$，$b_n = 2^{n-1}$.
2. (2) 由 $a_k = 2k - 1$ 得 $S_n = \sum_{k=1}^{n(2k-1)} = n^2$. 于是

$$(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = \big((n+1)^2 + 2n + 1\big)2^{n-1} = \big(n^2 + 4n + 2\big)2^{n-1}$$

而

$$S_{n+1}b_{n+1} - S_n b_n = \big((n+1)^2 \cdot 2^n - n^2 \cdot 2^{n-1}\big) = \big(n^2 + 4n + 2\big)2^{n-1}$$

所以 $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_n b_n$.

1. (3) 由通项公式，原式为

$$\sum_{k=1}^{2n}\big[2k + 1 - (-1)^{k(2k-1)}\big]2^{k-1}$$

当 $k = 2j - 1$ 时，对应项为 $(8j - 4)4^{j-1}$；当 $k = 2j$ 时，对应项为 $4 \cdot 4^{j-1}$. 因此原式等于

$$\sum_{j=1}^{n} 8j \cdot 4^{j-1} = 8\sum_{j=1}^{n} j \cdot 4^{j-1}$$

设 $T = \sum_{j=1}^{n} j \cdot 4^{j-1}$，则

$$3T = 4T - T = n \cdot 4^n - \sum_{j=1}^{n} 4^{j-1} = n \cdot 4^n - \frac{4^n - 1}{3}$$

故 $T = \frac{(3n-1)4^n+1}{9}$，原式为 $\frac{8((3n-1)4^n+1)}{9}$.

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右焦点为 F，右顶点为 A，上顶点为 B，且满足 $\frac{|BF|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求椭圆的离心率 e；
2. (2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M，与 y 轴相交于 N（N 异于 M）. 记 O 为坐标原点，若 $|OM| = |ON|$，且 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求椭圆的标准方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $F=(c,0)$. 因为 $B=(0,b)$，所以 $|BF|=\sqrt{b^2+c^2}=a$，又 $|AB|=\sqrt{a^2+b^2}$. 由题设

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $4a^2=3a^2+3b^2$，即 $a^2=3b^2$. 因此 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (2) 设唯一公共点为 $M=(x_0,y_0)$. 由 $a^2=3b^2$，椭圆方程给出 $x_0^2=3b^2-3y_0^2$. 直线 l 为椭圆在 M 处的切线，其方程为 $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$，故它与 y 轴的交点为 $N=\left(0,\frac{b^2}{y_0}\right)$. 条件 $|OM|=|ON|$ 给出

$$x_0^2+y_0^2=\frac{b^4}{y_0^2}$$

令 $t=\frac{y_0^2}{b^2}$，则 $0<t<1$，代入 $x_0^2=3b^2(1-t)$ 得 $3-2t=\frac{1}{t}$，即 $2t^2-3t+1=0$. 所以 $t=1$ 或 $t=\frac{1}{2}$. $t=1$ 时 $x_0=0$，三角形面积为 0，与题设矛盾，故 $t=\frac{1}{2}$.

又因为 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$，所以

$$\sqrt{3}=\frac{1}{2}|x_0|\left|\frac{b^2}{y_0}\right|=\frac{\sqrt{3}}{2}b^2$$

从而 $b^2=2$，$a^2=6$. 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$.

20. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=e^x-a\sin x$，$g(x)=bsqrt(x)$.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有公共点，

begin{enumerate}

1. (3) 当 $a=0$ 时，求 b 的取值范围；
2. (4) 求证：$a^2+b^2>e$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) $f(0)=1$，$f'(x)=e^x-a\cos x$，所以 $f'(0)=1-a$. 因此曲线在 $(0,f(0))=(0,1)$ 处的切线方程为 $y-1=(1-a)x$，即 $y=(1-a)x+1$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 当 $a=0$ 时，公共点的横坐标满足 $x>0$，并且 $e^x=bsqrt(x)$，即 $b=\frac{e^x}{\sqrt{x}}$. 若 $b\le 0$，等式不可能成立. 令 $h(x)=\frac{e^x}{\sqrt{x}}$，则

$$h'(x)=\frac{e^x}{x^{\frac{3}{2}}}\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

所以 $h(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上递增，最小值为 $h\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{2e}$. 故 $b\in\left[\sqrt{2e},+\infty\right)$.

1. (4) 公共点的横坐标不能为 0，设其为 $x>0$. 由公共点条件，$e^x=a\sin x+bsqrt(x)$. 由柯西不等式，

$$e^{2x}\le\left(a^2+b^2\right)\left(\sin^2 x+x\right)$$

对任意 $x>0$，都有 $\sin^2 x<x$：当 $0<x<1$ 时，$\sin^2 x<x^2<x$；当 $x\ge 1$ 时，$\sin^2 x\le 1\le x$，且 $x=1$ 时仍为严格不等式. 因此 $x+\sin^2 x<2x$. 又由 $e^u\ge 1+u$（取 $u=2x-1$），得 $e^{2x-1}\ge 2x$，从而 $e^{2x-1}>x+\sin^2 x$. 于是

$$a^2+b^2\ge\frac{e^{2x}}{x+\sin^2 x}>e$$

即 $a^2+b^2>e$.

end{enumerate}